

Aspek PIECES	Sistem Lama (Terpisah-pisah)	Sistem Baru Usulan (Satu UNTAN)
Performance (Kinerja)	<i>Server</i> sering <i>down</i> atau sangat lambat saat diakses bersamaan (masa KRS-an) karena kapasitas <i>server</i> fisik terbatas dan tidak memiliki <i>load balancing</i> yang baik.	<i>Server</i> stabil dengan teknologi <i>cloud</i> yang mendukung <i>auto-scaling</i> sehingga mampu menangani lonjakan <i>traffic</i> mahasiswa saat periode KRS.
Information (Informasi)	Data redunda dan sering tidak sinkron (misal: mahasiswa sudah bayar UKT di bank, tapi status di SIAKAD masih diblokir).	Data terintegrasi secara <i>real-time</i> membentuk <i>Single Source of Truth</i> . Bayar UKT langsung otomatis membuka blokir KRS.
Economy (Ekonomi)	Biaya operasional tinggi untuk <i>maintenance</i> perangkat keras (<i>server</i> fisik) yang berbeda-beda di setiap unit/fakultas.	Biaya lebih efisien karena infrastruktur dipusatkan di <i>cloud</i> UPT TIK dan mengurangi drastis penggunaan kertas (birokrasi <i>paperless</i>).
Control (Pengendalian)	Keamanan rentan karena menggunakan banyak sistem otentikasi. Mahasiswa sering lupa <i>password</i> untuk <i>web</i> yang berbeda-beda.	Menggunakan sistem otentikasi <i>Single Sign-On</i> (SSO) terpusat yang terhubung langsung dengan <i>email</i> @student.untan.ac.id, jauh lebih aman dan mudah dilacak log-nya.
Efficiency (Efisiensi)	Mahasiswa harus mengakses banyak <i>link website</i> , melakukan <i>login</i> berulang kali, dan seringkali harus input data diri (NIM, Nama) berulang kali di formulir yang berbeda.	<i>One-Stop Portal</i> . Cukup satu kali <i>login</i> , mahasiswa bisa mengakses SIAKAD, data keuangan, E-Learning, dan layanan birokrasi fakultas di satu <i>dashboard</i> .
Service (Layanan)	Pelayanan lambat karena proses sinkronisasi data antar biro (Keuangan dan Akademik) membutuhkan validasi manual oleh staf.	Pelayanan serba otomatis dan mandiri (<i>self-service</i>). Sistem juga dilengkapi modul <i>Helpdesk</i> terpadu jika mahasiswa mengalami kendala.

Aspek PIECES	Kelemahan Sistem Lama (Pemesanan via WhatsApp)	Usulan Sistem Baru (Platform Digital Pemesanan Penjahit)
Performance (Kinerja)	1. Proses pencarian lokasi dan kecocokan profil penjahit memakan waktu yang lama bagi pelanggan.2. Proses transaksi pesanan lambat karena sangat bergantung pada kecepatan penjahit membalas pesan <i>chat</i> .	1. Sistem menyediakan fitur pencarian yang mempercepat pelanggan menemukan penjahit sesuai kriteria.2. Pemrosesan pesanan berjalan secara otomatis dan <i>real-time</i> tanpa harus menunggu balasan manual penjahit.
Information (Informasi)	1. Detail pesanan (ukuran dan model) sering tertumpuk atau hilang di riwayat percakapan WhatsApp.2. Informasi mengenai harga, portofolio jahitan, dan lokasi tidak terorganisir sehingga tidak informatif bagi pelanggan baru.	1. Detail pesanan pelanggan tersimpan rapi, terstruktur, dan sangat mudah dicari kembali di dalam <i>database</i> .2. Sistem menampilkan profil penjahit yang berisi informasi harga, galeri portofolio, dan alamat secara lengkap dan jelas.
Economy (Ekonomi)	1. Penjahit berisiko kehilangan calon pelanggan potensial karena informasi yang minim, sehingga menekan potensi pendapatan.2. Pelanggan membuang biaya transportasi, waktu, dan tenaga untuk mensurvei penjahit satu per satu.	1. Sistem memperluas jangkauan promosi penjahit secara digital sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pesanan dan omzet.2. Pelanggan sangat menghemat biaya dan waktu karena perbandingan harga dan pencarian bisa dilakukan dari satu aplikasi.
Control (Pengendalian)	1. Tidak ada rekapan data pesanan yang aman, sehingga sangat rawan terjadi kesalahan atau kelupaan oleh penjahit.2. Tidak ada standar kendali transaksi dan privasi karena kesepakatan hanya terjadi sebatas pada obrolan pribadi.	1. Sistem memiliki kendali pencatatan otomatis yang terpusat dan aman, sehingga data pesanan tidak bisa sembarangan terhapus.2. Adanya mekanisme <i>login</i> pengguna dan rekam jejak transaksi yang jelas sehingga keamanan pelanggan dan penjahit lebih terjamin.
Efficiency (Efisiensi)	1. Penjahit melakukan pekerjaan yang membuang waktu karena harus mengetik ulang harga dan layanan kepada setiap pelanggan yang bertanya.2. Pencatatan detail pesanan dan ukuran tubuh dilakukan secara manual yang sangat merepotkan dan tidak efisien.	1. Pertanyaan berulang berkurang drastis karena semua informasi layanan dan tarif sudah tercantum jelas di dalam sistem (praktis).2. Pelanggan cukup mengisi <i>form</i> pesanan secara mandiri, dan data langsung terintegrasi menjadi dokumen pesanan tanpa perlu dicatat manual.
Service (Pelayanan)	1. Kualitas layanan sering menurun (seperti salah ukuran/model) akibat panduan informasi yang berantakan di <i>chat</i> .2. Pelanggan kesulitan memantau sudah sejauh mana proses pengerjaan baju mereka tanpa harus terus-menerus bertanya.	1. Akurasi pelayanan sangat tinggi dan minim <i>human error</i> karena panduan ukuran dan model pakaian dikumpulkan secara terstruktur.2. Sistem menyediakan fitur pelacakan (<i>progress tracking</i>) sehingga pelanggan bisa memantau status pengerjaan bajunya secara langsung kapan saja.

5. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan *Return on Investment* (ROI):

1. Perhitungan *Return on Investment* (ROI) Berdasarkan data kelayakan ekonomi dari kasus tersebut:

- **Total Investasi Awal (Biaya):** Rp 280.000.000
- **Total Keuntungan Tahunan (Manfaat):** Rp 300.000.000

Rumus ROI: $ROI = ((\text{Total Keuntungan} - \text{Total Investasi}) / \text{Total Investasi}) \times 100\%$

Penyelesaian:

- $ROI = ((Rp\ 300.000.000 - Rp\ 280.000.000) / Rp\ 280.000.000) \times 100\%$
- $ROI = (Rp\ 20.000.000 / Rp\ 280.000.000) \times 100\%$
- **ROI = 7,14%**

2. Apakah investasi ini menguntungkan? Ya, investasi ini sangat menguntungkan.

Alasan: Berdasarkan fungsi analisis kelayakan ekonomi yaitu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan bisnis, hasil ROI bernilai **positif sebesar 7,14%**.

Artinya, hanya dalam waktu pengoperasian satu tahun, perusahaan tidak hanya sudah berhasil mengembalikan seluruh modal investasi awalnya (balik modal), tetapi juga langsung mendapatkan kelebihan keuntungan murni sebesar 7,14% dari total biaya yang telah mereka keluarkan. Oleh karena itu, investasi untuk pengadaan Sistem POS ini sangat layak untuk dilanjutkan

1.Berikut adalah jawaban untuk soal nomor 1 mengenai 8 karakteristik sistem dikaitkan dengan studi kasus **Sistem Satu UNTAN**:

1. **Tujuan (Goal)** Tujuan atau sasaran apa yang ingin dicapai oleh sistem tersebut.
Contoh: Memudahkan mahasiswa, dosen, dan pegawai UNTAN untuk mengelola dan mengakses data akademik (seperti KRS dan KHS) secara online dan terpusat.
2. **Masukan (Input)** Data-data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah.
Contoh: Mahasiswa memilih/memasukkan mata kuliah saat pengisian KRS, atau dosen memasukkan daftar nilai mahasiswa.
3. **Proses (Process)** Proses pengolahan data masukan agar menjadi informasi yang berguna.
Contoh: Sistem Satu UNTAN secara otomatis menjumlahkan sks dan menghitung Indeks Prestasi (IP) mahasiswa berdasarkan nilai yang baru dimasukkan.
4. **Keluaran (Output)** Hasil akhir berupa informasi atau data yang sudah dikeluarkan dari proses.
Contoh: Tampilan dokumen Kartu Hasil Studi (KHS), Transkrip Nilai, dan Jadwal Kuliah yang bisa dicetak.
5. **Batas (Boundary)** Batasan mengenai siapa saja yang akan menggunakan sistem dan fitur apa saja yang tersedia.
Contoh: Sistem Satu UNTAN memiliki batas di mana yang bisa login hanyalah civitas akademika UNTAN (menggunakan akun khusus), dan datanya tidak tercampur dengan kampus lain.
6. **Lingkungan (Environment)** Hal-hal di luar batasan sistem yang dapat mempengaruhi atau terhubung dengan sistem tersebut.
Contoh: Koneksi jaringan internet, atau sistem perbankan di luar kampus yang terhubung untuk verifikasi pembayaran UKT mahasiswa.
7. **Kontrol (Control)** Pengendalian pengguna, di mana ada hal-hal yang tidak bisa atau boleh dilakukan oleh pengguna tertentu.
Contoh: Mahasiswa dibatasi hanya bisa melihat nilai, sedangkan hak (kontrol) untuk mengubah atau menginput nilai hanya dimiliki oleh dosen yang bersangkutan.
8. **Umpan Balik (Feedback)** Penilaian, rating, ulasan, atau respon dari sistem terhadap penggunaannya.
Contoh: Sistem memunculkan notifikasi pop-up berwarna hijau bertuliskan "KRS Berhasil Disimpan", atau muncul peringatan merah "Password Anda Salah" saat gagal login.

2.Sebagai seorang analis sistem, apa saja tanggung jawab utama yang harus Anda lakukan dalam suatu proyek pengembangan sistem? Bagaimana cara memastikan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna:

1. **Tanggung Jawab Utama Seorang Analis Sistem:**

- Mengamati dan mengidentifikasi masalah atau kelemahan pada sistem yang sedang berjalan di suatu organisasi.
- Mencari tahu fungsi dan kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh pengguna agar masalah tersebut bisa terpecahkan.
- Membuat desain atau rancangan sistem informasi berbasis komputer yang akan menjadi pedoman bagi *programmer* untuk membuat aplikasi.
- Bertanggung jawab atas sistem secara keseluruhan dengan menjalin komunikasi yang baik antara programmer, pengguna sistem, dan juga manajer.

2. **Cara Memastikan Sistem Sesuai dengan Kebutuhan Pengguna:**

Memahami Organisasi dan Pengguna: Jangan sampai sistem ditinggalkan pengguna karena analis tidak paham kondisi lapangan. Analis harus menjawab pertanyaan dasar: *Siapa yang akan memakai sistem? Seperti apa sistemnya nanti? Apa saja yang bisa dikerjakan sistem? Kapan sistem digunakan?*

Melakukan Tahap Analisis Sebelum Perancangan: Memastikan hasil dokumentasi dari pencarian kelemahan sistem lama benar-benar digunakan sebagai patokan untuk merekomendasikan fitur (*fungsionalitas*) pada sistem yang baru. Tujuannya agar sistem yang dibangun benar-benar mewadahi kebutuhan nyata pengguna, bukan sekadar menebak-nebak.

3.Sebuah perusahaan retail bernama XYZ Mart menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari mengalami kendala dalam pengelolaan stok dan penjualan. Saat ini, pencatatan stok barang dan transaksi penjualan masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan spreadsheet., Toko retail tersebut ingin meminta anda untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan mengimplementasikan Sistem Point of Sale (POS) berbasis cloud. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pencatatan stok, mempercepat transaksi, dan menyediakan laporan keuangan yang lebih akurat. Kondisikan anda sebagai seorang analis system. Investasi yang diperlukan untuk implementasi sistem ini meliputi: • Biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak: Rp 200.000.000 • Biaya pelatihan karyawan: Rp 50.000.000 • Biaya pemeliharaan tahunan: Rp 30.000.000 Total investasi awal: Rp 280.000.000 Setelah sistem berjalan selama satu tahun, perusahaan mencatat manfaat finansial berikut: • Peningkatan efisiensi operasional, yang menghasilkan penghematan biaya tenaga kerja sebesar Rp 100.000.000 per tahun. • Penurunan kesalahan pencatatan stok, yang mengurangi kerugian akibat barang hilang sebesar Rp 50.000.000 per tahun. • Peningkatan kecepatan transaksi dan layanan pelanggan, yang meningkatkan penjualan sebesar Rp 150.000.000 per tahun. Total keuntungan tahunan yang diperoleh: Rp 300.000.000 3. Sebutkan kelemahan-kelemahan Anda jumpai pada proses bisnis sistem sebelumnya untuk di tuliskan ke dalam bentuk tabel perbandingan gambaran usulan dari sistem yang lama dengan sistem baru yang hendak ditawarkan (masing-masing 1 poin analisis sistem yang lama dengan sistem yang baru dari masing masing aspek PIECES Tabel perbandingan ini menggunakan metode analisis **PIECES** untuk melihat kelemahan sistem lama (manual) dan kelebihan sistem baru (POS Cloud) pada kasus XYZ Mart:

Aspek PIECES	Kelemahan Sistem Lama (Buku Catatan & Spreadsheet)	Usulan Sistem Baru (POS Berbasis Cloud)
Performance (Kinerja)	Proses transaksi lambat karena kasir harus mengecek harga dan mencatat penjualan secara manual.	Transaksi menjadi jauh lebih cepat dan praktis karena sistem POS memproses semuanya secara otomatis.
Information (Informasi)	Data stok dan laporan keuangan sering tidak akurat serta sulit dipantau secara langsung (real-time).	Sistem mampu menghasilkan laporan keuangan dan data stok barang yang sangat akurat kapan saja dibutuhkan.
Economy (Ekonomi)	Perusahaan menanggung biaya tenaga kerja yang tinggi dan kerugian besar akibat barang yang hilang.	Terjadi penghematan biaya tenaga kerja (Rp 100 juta) dan meminimalkan kerugian barang hilang (Rp 50 juta) per tahun.
Control (Pengendalian)	Rawan terjadi kesalahan manusia (human error) dalam mencatat stok karena tidak ada sistem pelacakan otomatis.	Tingkat kesalahan pencatatan stok berkurang drastis karena barang yang terjual otomatis mengurangi data stok di database.
Efficiency (Efisiensi)	Pekerjaan sangat memakan waktu dan tenaga karena pegawai harus memasukkan data berulang-ulang ke buku dan spreadsheet.	Operasional menjadi sangat efisien dan hemat waktu karena tidak perlu lagi mencatat stok dan laporan harian secara manual.
Service (Pelayana n)	Layanan pelanggan terhambat dan antrean menjadi panjang karena lambatnya proses kasir.	Pelayanan pelanggan menjadi sangat cepat dan memuaskan, yang terbukti dapat meningkatkan penjualan hingga Rp 150 juta per tahun.

4.Buatlah analisis kebutuhan sistem berdasarkan analisis kelemahan anda sebelumnya:

1. **Kebutuhan Fungsional (Fitur dan fungsi yang harus bisa dilakukan sistem)** Kebutuhan fungsional ini direkomendasikan langsung dari analisis kelemahan sistem sebelumnya:

-**Pencatatan Transaksi Otomatis:** Sistem harus bisa memproses transaksi kasir, menghitung total belanja, dan mencetak struk secara otomatis dan cepat.

-**Pembaruan Stok Barang:** Sistem harus secara otomatis mengurangi data stok barang di *database* setiap kali terjadi transaksi penjualan

-**Laporan Terintegrasi:** Sistem harus bisa menghasilkan laporan penjualan, laporan keuangan, dan laporan sisa stok barang secara akurat kapan saja.

-**Hak Akses (Login):** Sistem harus memiliki fitur login (memasukkan *ID* dan *PW*) untuk masuk ke dalam aplikasi, membedakan hak antara kasir dan manajer.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Kualitas, sifat, dan perilaku sistem)

-Kinerja (*Performance*): Sistem harus bisa memproses data transaksi pelanggan dengan sangat cepat dan efisien agar tidak terjadi antrean panjang di kasir.

-Informasi (*Information*): Sistem harus mampu menyajikan informasi stok barang dan laporan keuangan yang sangat akurat serta bisa dipantau secara *real-time* untuk menghindari kerugian.

-Operasional (*Operational*): Sistem harus berbasis komputasi awan (*cloud*), kompatibel dengan perangkat kasir (*scanner barcode*, *laci uang*, *printer struk*), dan mudah dioperasikan (*user-friendly*) oleh karyawan

-Keamanan (*Security*): Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang kuat menggunakan sistem *password* untuk memastikan data stok dan uang tidak bisa dimanipulasi atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang